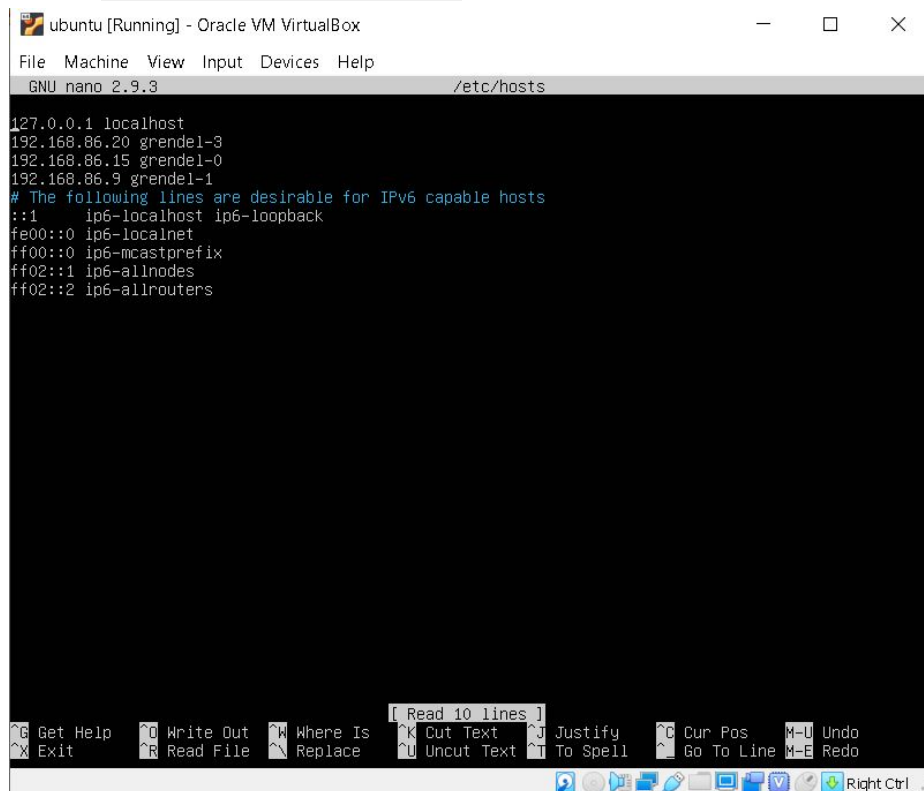


Cluster Beowulf

1. Instalăm Ubuntu Server 18.04 pe minim 3 mașini virtuale (vom avea 1 server și 2 clienți), bifăm și ssh în timpul instalării.
2. Login în fiecare mașină cu user și parolă.



3. Adăugăm în fișierul "hosts" ip-urile pe toate mașinile virtuale cu comanda:
`sudo nano /etc/hosts`



Acest fisier trebuie sa arate asa:

```
127.0.0.1 localhost
192.168.133.100 ub0
192.168.133.101 ub1
192.168.133.102 ub2
```

Nu asa:

```
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 ub0
192.168.133.100 ub0
192.168.133.101 ub1
192.168.133.102 ub2
```

Primul rand ramane neschimbat, al 2 lea rand reprezinta adresa serverului + nume server (adresa unei masini se poate afla tastand comanda “ip a”, Aceste adrese sunt cele setate initial la instalare). Pe urmatoarele linii se pun adresele clientilor urmate de numele acestora. Ctrl+O pentru salvare Ctrl+X pentru iesire.

4. Instalam “nfs-server” pe server si “nfs-client” pe client (Rolul “nfs-ului” este de a partaja un fisier de pe master cu clientii, adica faci un fisier pe master si il vezi si pe clienti)
 - a. Comanda pentru nfs-server :

```
omid@ub0:~$ sudo apt-get install nfs-server
```
 - b. Comanda pentru nfs-client:

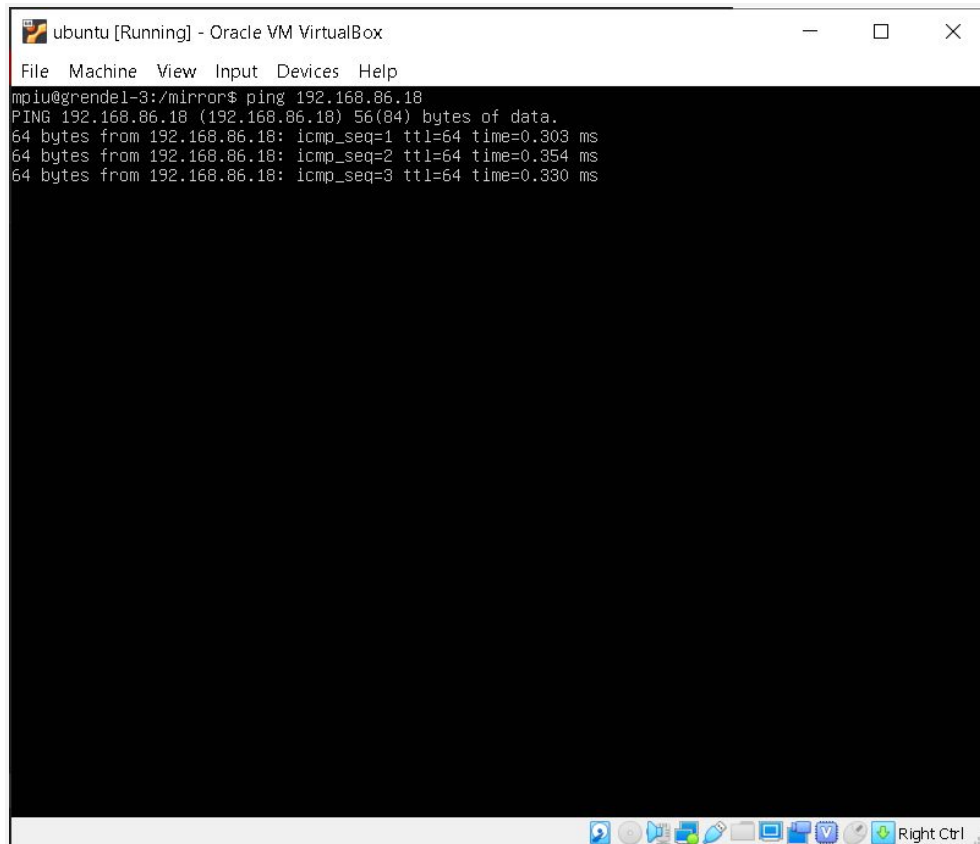
```
omid@ub1:~$ sudo apt-get install nfs-client
```

5. Pentru a verifica daca toate masinile virtuale au acces una la alta o sa folosim comanda ping sa verificam daca exista conexiune intre acestea (dati ping de la fiecare masina catre fiecare):

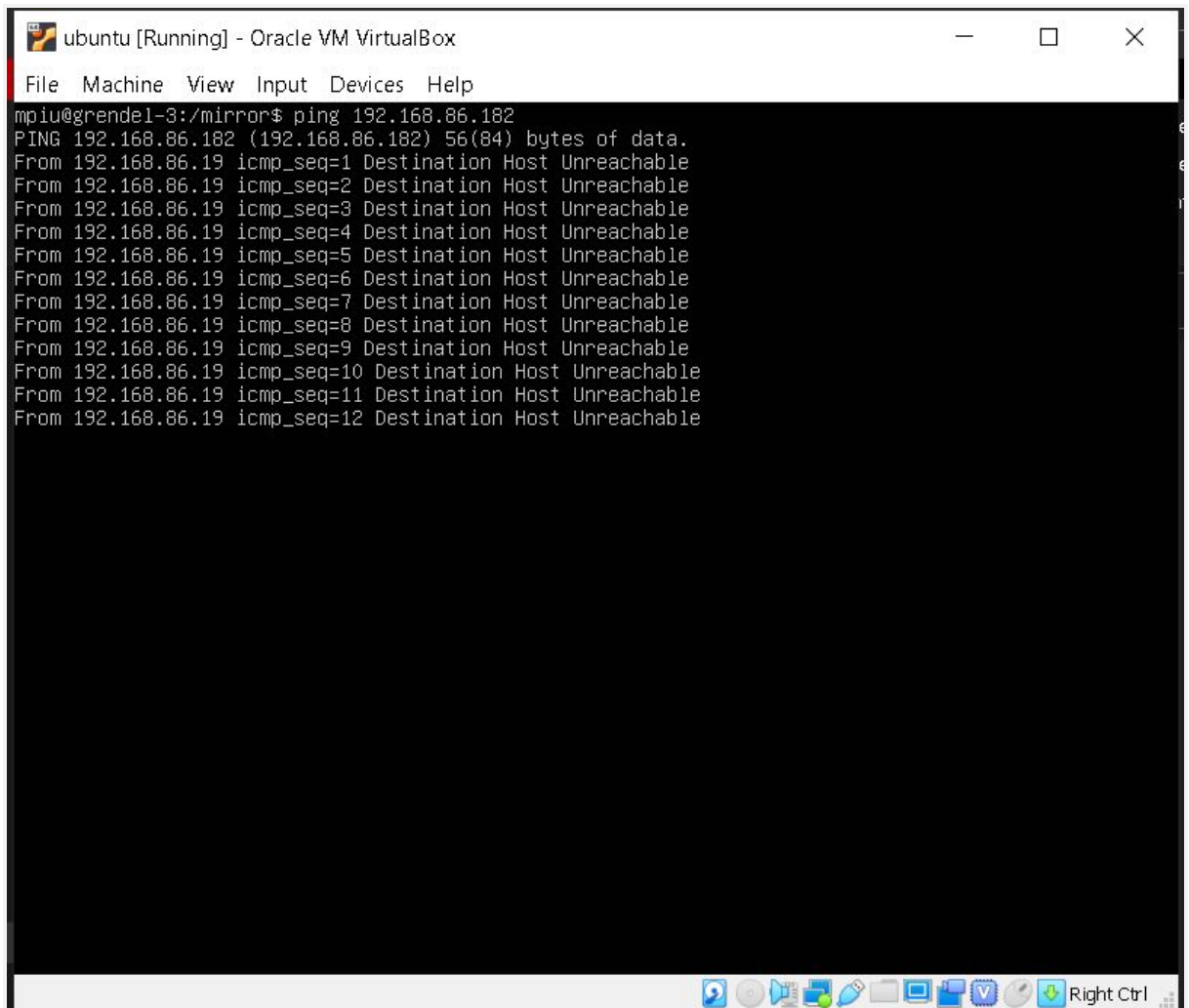
Exemplu (daca suntem pe server dam ping catre ub0):

```
omid@ub0:~$ ping 192.168.94.101 ( bagati ip-ul de la masinile voastre virtuale)
```

Asa trebuie sa arate:



Nu ca in imaginea de mai jos:

A screenshot of a terminal window titled "ubuntu [Running] - Oracle VM VirtualBox". The window has a menu bar with "File", "Machine", "View", "Input", "Devices", and "Help". The terminal output shows a user "mpiu@grendel-3:/mirror\$" running the command "ping 192.168.86.182". The output indicates that the destination host is unreachable for 12 consecutive attempts. The terminal has a black background with white text. At the bottom of the window, there is a taskbar with various icons and a "Right Ctrl" button.

```
mpiu@grendel-3:/mirror$ ping 192.168.86.182
PING 192.168.86.182 (192.168.86.182) 56(84) bytes of data.
From 192.168.86.19 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.86.19 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.86.19 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.86.19 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
From 192.168.86.19 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
From 192.168.86.19 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
From 192.168.86.19 icmp_seq=7 Destination Host Unreachable
From 192.168.86.19 icmp_seq=8 Destination Host Unreachable
From 192.168.86.19 icmp_seq=9 Destination Host Unreachable
From 192.168.86.19 icmp_seq=10 Destination Host Unreachable
From 192.168.86.19 icmp_seq=11 Destination Host Unreachable
From 192.168.86.19 icmp_seq=12 Destination Host Unreachable
```

6. Pe toate masinile virtuale facem folderul "mirror" folosind comanda

Comanda:

```
omid@ub0:~$ sudo mkdir /mirror
```

7. Pentru a partaja folderul cu clientii trebuie sa adaugam o comanda in folderul "/etc/exports".Comanda se aplica **doar pe server**.

Acest lucru se poate face cu urmatoarea comanda:

```
omid@ub0:~$ echo "/mirror *(rw, sync)" | sudo tee -a
/etc/exports
```

Acum dam restart la nfs server cu urmatoarea comanda:

```
omid@ub0:~$ sudo service nfs-kernel-server restart
```

8. Din cand in cand mai dam un update pe fiecare masina cu comanda:

```
omid@ub0:~$ sudo apt-get update
```

9. Facem legatura intre fisiere de la client la server cu urmatoarele comenzi(fiecare comanda se executa pe masinile virtuale client):

```
omid@ub1:~$ sudo mount ub0:/mirror /mirror  
omid@ub2:~$ sudo mount ub0:/mirror /mirror  
(ub0 este numele serverului)
```

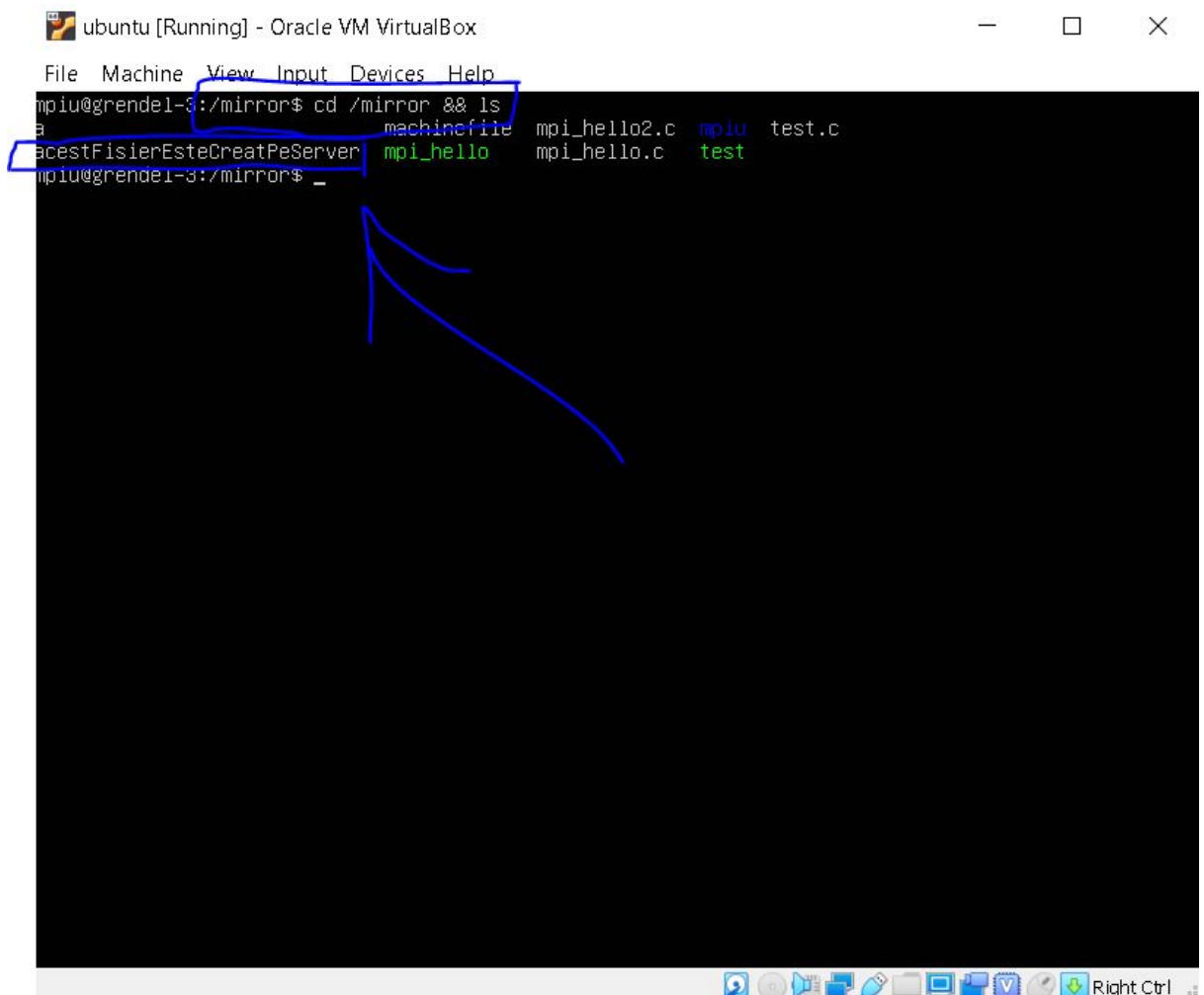
10. Acum, pentru a verifica daca totul functioneaza bine verificam daca folderul mirror este sincronizat (Avem un folder numit **mirror** atat pe **client** cat si pe **server**, daca cream un fisier in folderul mirror pe **server** trebuie sa il vedem si in folderul mirror de pe **client**)

Pentru a face acest lucru rulam urmatoarele comenzi :

Pe **server** : `sudo touch FisierCreatPeServer` (aceasta comanda creeaza un fisier)

Pe **clienti** : `cd /mirror && ls` (Ne afiseaza ce se afla in folderul mirror)

In acest moment ar trebui sa ne afiseze numele fisierului creat anterior (“FisierCreatPeServer”)



11. Facem un user numit “mpiu” cu parola “mpiu” pe server care are directorul /home in folderul mirror

```
sudo adduser -home /mirror/mpiu mpiu
```

12. Schimbam ownerul folderului /mirror cu mpiu

```
omid@ub0:~$ sudo chown mpiu /mirror
```

13. In cazul in care nu ati bifat ssh la instalarea masinilor virtuale rulati comanda:

```
omid@ub0:~$ sudo apt-get install openssh-server
```

14. Adaugam userul mpiu la sudoers ruland comanda (va cere parola)

```
sudo adduser mpiu sudo
```

15. Ne conectam la userul mpiu (va cere parola)

```
omid@ub0:~$ su - mpiu
```

16. Rulati `mpiub0:~$ ssh-keygen -t rsa`

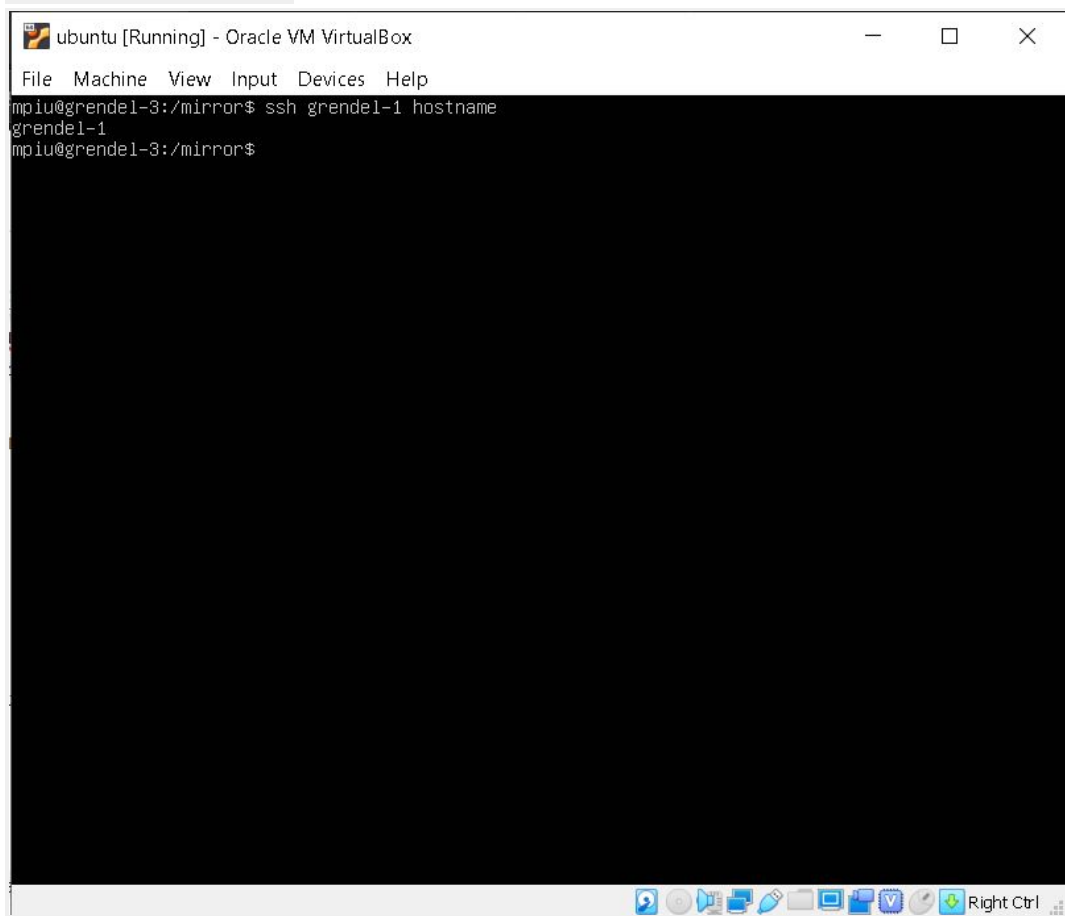
17. Pentru a fi accesat clientul fara parola rulam:

```
ssh-copy-id <hostname>
```

unde <hostname> = ip client (se ruleaza pentru fiecare client) ex: `ssh-copy-id 192.168.94.10`

18. Testam functionalitatea ssh-ului ruland de pe server :

```
ssh ub1 hostname
```



Daca **nu ne cere** nicio parola atunci functioneaza **bine**. In cazul in care va cere parola trebuie sa reluati de la pasul 16

19. Instalam compilerul

```
mpiu@ub0:~$ sudo apt-get install build-essential
```

20. Instalăm mpi

```
sudo apt-get install mpich2
```

21. Cream fisierul "machinefile" cu comanda :

```
sudo nano machinefile
```

in folderul mirror in care introducem:

```
ub3:4
```

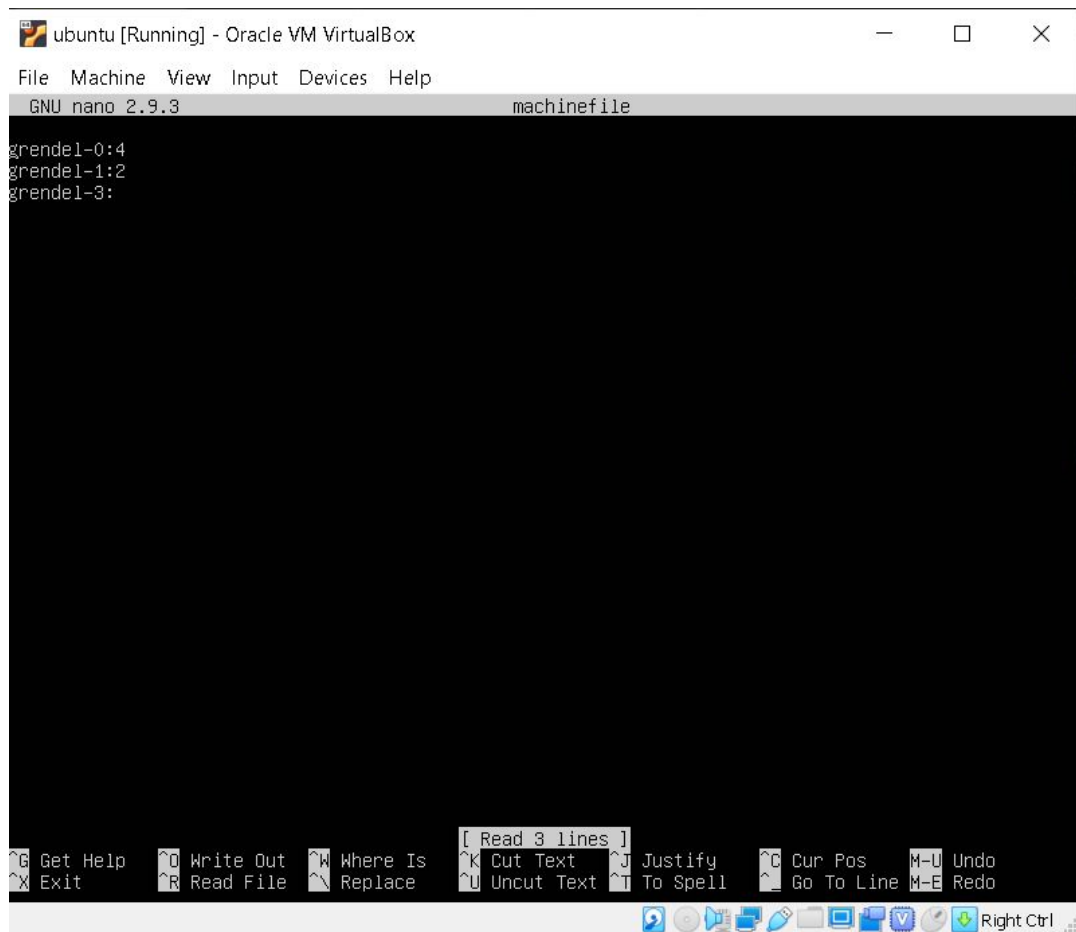
```
ub2:2
```

```
ub1
```

```
ub0
```

Ctrl-O pentru salvare

Ctrl-X pentru iesire

A screenshot of a terminal window titled 'ubuntu [Running] - Oracle VM VirtualBox'. The window shows the GNU nano 2.9.3 editor editing a file named 'machinefile'. The content of the file is: 'grendel-0:4', 'grendel-1:2', and 'grendel-3:'. The terminal has a menu bar with 'File', 'Machine', 'View', 'Input', 'Devices', and 'Help'. At the bottom, there is a status bar with various keyboard shortcuts like 'Get Help', 'Write Out', 'Where Is', 'Cut Text', 'Justify', 'Cur Pos', 'M-U Undo', 'Exit', 'Read File', 'Replace', 'Uncut Text', 'To Spell', 'Go To Line', 'M-E Redo', and a 'Right Ctrl' button.

22. Construim programul care testeaza daca toate procesoarele functioneaza in paralel

In folderul mirror rulam comanda:

```
sudo nano mpi_hello.c , in care scriem programul de mai jos
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <mpi.h>
```

```
int main(int argc, char** argv) {  
    int myrank, nprocs;
```

```
    MPI_Init(&argc, &argv);
```

```
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &nprocs);
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myrank);

printf("Hello from processor %d of %d\n", myrank, nprocs);

MPI_Finalize();
return 0;
}
```

23. Compilam programul

```
mpiu@ub0:~$ mpicc mpi_hello.c -o mpi_hello
```

Dupa compilare ne va rezulta fisierul "mpi_hello" pe care il rulam la pasul urmator

24. Rulam rezultatul

```
mpiu@ub0:~$ mpiexec -n 8 -f machinefile ./mpi_hello
```

Rezultatul final:

```
Hello from processor 0 of 8
Hello from processor 1 of 8
Hello from processor 2 of 8
Hello from processor 3 of 8
Hello from processor 4 of 8
Hello from processor 5 of 8
Hello from processor 6 of 8
Hello from processor 7 of 8
```